

서보 모터 & 드라이브

서보모터/드라이브 / 04

400W부터 11KW까지, 드라이브와 모터를 하나의 라인업으로.

- SMG & SMA 서보모터 — 200W~7.5KW 라인업에 SMG(고토크) / SMA(고회전) 두 가지 특성을 갖춰 어떤 부하 조건에도 최적의 조합을 찾을 수 있습니다
- SD Series — EtherCAT은 물론 Analog / Pulse / IO / ModBUS까지 어떤 상위 제어 환경과도 자유롭게 연동되는 풀 디지털 서보드라이브

04-1 / 서보 모터 & 드라이브 — SMG & SMA 서보모터

SMG & SMA 서보모터 특징

- 01 200W~7.5KW 라인업 구성
- 02 SMG — 고토크형, 저속 / 고부하 구동에 최적
- 03 SMA — 고회전형, 고속 응답이 필요한 구동에 최적
- 04 어떤 부하 조건에도 최적의 조합을 선택할 수 있는 두 가지 특성 라인업

04-2 / 서보 모터 & 드라이브 — 서보모터 제품형식

SMG — 시리즈명

SMG : 고토크용

SMA : 고회전용

04 — 용량

04 : 400W

08 : 750W

13 : 1.3KW

20 : 2.0KW

30 : 3.0KW

44 : 4.4KW

55 : 5.5KW

75 : 7.5KW

A — 입력전압

A : 200V

B : 400V

A — 엔코더

A : 절대치

I : 인크리멘탈

A — 설계사양

A : 표준

E : 고정도

1 — 축단사양

1: straight

2: straight/key

1 — 브레이크사양

1 : DC24

2 : DC90

04-3 / 서보 모터 & 드라이브 — 서보모터 사양

서보모터 사양

전압	220V												
플랜지 규격	40	60	80	130	180								
드라이브형식 (SD-)	04A	04A	04A	10A	10A	06A	15A	20A	20A	30A	55A	75A	110A
모터형식 (SMG-/SMA-)	01A□ A	02A □A	04A □A	04A □SA	08A □A	05A □A	13A □A	20A □A	20A □A	30A □A	44A □A	55A □A	75A □A
정격출력 (kW)	0.1	0.2	0.4	0.4	0.75	0.45	1.3	2	1.8	2.9	4.4	5.5	7.5
정격토크 (N / m)	0.312	0.637	1.27	0.91	2.39	2.83	8.3	11.3	11.3	18.4	28.2	34.8	47.8
순간최대토크 (N / m)	0.1	2.23	4.46	6.69	7.16	8.7	23.0	27.6	28.4	44.7	71.0	87.3	117
정격전류 (Arms)	0.84	1.6	2.7	4.2	4.4	3.5	10.4	16	16.5	23.6	32.4	41.8	54.2
순간최대전류 (Arms)	2.9	5.8	9.3	14.9	13.4	10.5	27	42	41	54	83	108	129
정격회전속도 (min ⁻¹)	3000	1500											
최고회전속도 (min ⁻¹)	5000	3000											
토크정수 (N / m/Arms)	0.352	0.435	0.512	0.505	0.59	0.83	0.85	0.68	0.70	0.82	0.86	0.80	0.90
회전자관성모 멘트*1 (Kg / m ² × 10 ⁻⁴)	0.0525 (0.0739)	0.259 (0.323)	0.442 (0.506)	0.667 (0.744)	0.672 (0.86)	7.22 (9.3)	20.3 (22.4)	26.7 (34.2)	31.4 (40.0)	45.8 (54.3)	67.3 (75.7)	88.7 (97.3)	126 (133.2)

정격파워 (kW/s)	15.2	15.7	36.5	54.7	84.8	11.0	33.5	36.1	41.3	75.1	118	135	183
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

04-4 / 서보 모터 & 드라이브 — SD Series

SD Series 특징

- 01 400W부터 11KW까지, 하나의 플랫폼으로 완성하는 풀 디지털 서보
- 02 EtherCAT 통신 지원 — 상위 제어기와의 완전 동기 / 보간 제어
- 03 Analog / Pulse / IO / ModBUS 등 다양한 상위 제어 환경과 자유롭게 연동

04-5 / 서보 모터 & 드라이브 — 서보드라이브 제품형식

SD — 시리즈명
서보 시리즈

04 — 용량

04 : 400W

10 : 1.0KW

15 : 1.5KW

20 : 2.0KW

30 : 3.0KW

55 : 5.5KW

75 : 7.5KW

A — 입력전압

A : 200V

B : 400V

C — 엔코더

A : Quadrature

D : Serial

C : Serial (BiSS)

D : Serial (Sanyo)

E : Serial (Nikon)

A — 통신사양

A : Analog

E : EtherCAT

C : 위치결정형

04-6 / 서보 모터 & 드라이브 — 서보드라이브 사양

서보드라이브 사양

서보팩 형식 (SD-)	04A	10A	15A	20A	30A	55A	75A
최대 적용 모터 [KW]	0.4	1	1.5	2	3	5.5	7.5
정격 출력 전류 [A]	3	6.5	11A	13.5	16.5	35	40
최대 출력 전류 [A]	9	19.5	28A	40.5	49.5	96	104
회생 저항기	내장 / 외장	외장					
주 회로 [3상 : AC200V]	AC200 ~ 230V +10 ~ -15% 50/60Hz						
제어회로 [단상 : AC200V]	AC200 ~ 230V +10 ~ -15% 50/60Hz						

04-7 / 서보 모터 & 드라이브 — 서보드라이브 특성

서보드라이브 특성

분류	항목	사양
주전원 회로	입력전압주파수	3상 200V ~ 230V, 50/60HZ
허용전압 변동율	+10% ~ -15%이내	
제어회로 전원	입력전압	단상 200V ~ 230V, 50/60HZ
허용전압 변동율	±15% 이내	
검출기	검출기 형식	인크리멘탈 2000~6000[ppr] 15선식, 19bit BiSS 엔코더, 1Vpp sin/cos 엔코더
출력신호 형식	Differential Line Driver 출력.	
검출기 정도	1회전당 524,288(19bits 엔코더 기준)	
검출기 전원	DC 5V, Max0.3[A]	
구동방식	구동방식	정현파 PWM 제어 (IGBT사용)
GATE 회로	1ED020I12-F2 (Max 2.0A)	
보호기능	UVLO(Under voltage Lockout), Ready, Short Circuit Clamping, Active Miller Clamp, Desaturation Protection, Fault Signal	

속도제어 사양	주파수 응답특성	최대 1KHz이상
속도지령입력	DCOV ~ $\pm 10V$, 최대속도 파라메타 조정가능), EtherCAT속도지령	
속도변동율	$\pm 0.01[\%]$, 부하변동 0 ~ 100%	
가감속 시간	직선 또는 S자 가감속	
위치제어 사양	위치입력주파수	1Mpps, 라인드라이브
위치입력종류(펄스)	방향+펄스, 정회전 펄스+역회전 펄스	
위치입력 형태	Line Driver 방식 (RS422)	
토크제어 사양	토크지령입력	DCOV ~ $\pm 10V$, 최대속도 파라메타 조정가능)
반복 정밀도	$\pm 1[\%]$ 이내	
토크제한속도지령	DCOV ~ $\pm 10V$, 최대속도 파라메타 조정가능)	
내장기능	보호기능	과전류, 회생과전압, 과부하, 엔코더 이상, 주전원이상, 과열, 회생과다, 과속도, IGBT FAULT, 부족전압
회생저항	기본 내장, 외장(별치)	
USB 통신	PC USB통신 지원 (파라메타 및 변수 모니터링)	
온도검출	모터 온도, IGBT온도, PCB온도 검출	